PANDUAN PENGEMBANGAN AI AGENT (AI AGENT GUIDELINES)

Proyek: "MISSION KIDS" — Platform Edukasi Interaktif Berbasis Misi untuk Anak SD

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama (*System Prompt & Context Compass*) bagi AI Agent (seperti Cursor, GitHub Copilot, Claude, Gemini, atau ChatGPT) selama proses perancangan, pembuatan kode, *debugging*, dan optimasi platform **MISSION KIDS**.

---

1. Tujuan Proyek (Goal)

Membangun **"MISSION KIDS"**, sebuah platform web interaktif berbasis misi nyata (*Mission-Based Learning*) untuk mengenalkan fondasi logika pemecahan masalah (*real-world problem solving*), numerasi kontekstual, observasi sains alam, dan *computational thinking* (algoritma, urutan langkah/sequencing, dan perulangan/looping) kepada peserta didik Sekolah Dasar (kelas 4–6).

Pembelajaran dirancang melalui pendekatan *playful precision*: anak tidak sekadar membaca materi atau mengerjakan kuis pilihan ganda statis, melainkan menghadapi misi konkret, bereksperimen dengan objek interaktif di kanvas, berdialog dengan sahabat AI **MIKO**, melakukan refleksi kognitif, dan merayakan pencapaian.

---

2. Standar Stack Teknologi (Technology Stack)

Setiap kode yang dihasilkan oleh AI Agent wajib mematuhi batasan teknologi bersih berikut (*zero-framework bloat*):

Backend: Native PHP (PHP 8.2+) dengan Pola Clean MVC

Arsitektur terpisah: *Controllers*, *Services*, *Models/Repositories*, dan *View Templates*.

Tanpa framework besar (Laravel/Symfony) untuk kecepatan eksekusi instan dan kemudahan portabilitas di berbagai lingkungan server (termasuk shared hosting/cPanel).

Manajemen sesi aman: regenerasi ID sesi otomatis, token CSRF unik per form/request, proteksi injeksi SQL via PDO *prepared statements*.

Database: MariaDB 10.4+ / MySQL dengan Fallback SQLite Otomatis

Transaksi ACID terisolasi penuh (`BEGIN TRANSACTION` , `COMMIT` , `ROLLBACK`) dengan *row-level locking* (`FOR UPDATE`) pada tabel `profiles` dan `mission_progress` .

Idempotensi reward terjamin via constraint unik database (`idx_unique_xp_reward_claim` dan `idx_unique_user_mission_progress`).

Struktur & Tampilan: HTML5 Semantik & CSS3 Murni (Vanilla CSS)

Tata letak modern menggunakan Flexbox dan CSS Grid responsif (desktop, tablet, mobile).

Skema token warna dan tipografi terpusat menggunakan **CSS Variables / Custom Properties** (`design-system.css`).

Animasi mikro halus, efek *bounce tactile*, dan elevasi visual menggunakan `@keyframes` CSS murni (`animations.css`).

Interaktivitas Klien: Vanilla JavaScript (ES6+ Modular)

Client-side Game Engine: `MissionEngine.js` , `InteractionHandler.js` , `MikoCcompanion.js` .

Manipulasi DOM aman tanpa library eksternal (anti-DOM XSS, isolasi sanitasi *text nodes*).

Audio & Voice Synthesizer:

Web Audio API Native: Mesin efek suara dan musik latar prosedural (*procedural synthesizer*) tanpa file MP3 eksternal (zero-asset, 100% offline, volume adaptif, kontrol mute).

Web Speech API Native: Fitur *Text-to-Speech* bahasa Indonesia (`id-ID`) dengan nada ceria ramah anak untuk menyuarakan petunjuk dan sapaan MIKO.

Efek Selebrasi: HTML5 Canvas Particle Confetti (`CelebrationEffects.js`) berbobot ringan tanpa ketergantungan CDN eksternal.

---

3. Arsitektur & Fitur Utama (Core Features)

1. **Halaman Utama (Landing Page):**

Hero modern dengan headline ramah anak, tombol CTA bermain, dan ilustrasi petualangan bersama MIKO.

Section **Fitur Unggulan**: Eksperimen Sains, Logika & Pola, Pemrograman Dasar, dan Reward & Pencapaian.

Section **4 Dunia Petualangan**: Thumbnail visual untuk *Number City*, *Discovery Lab*, *Thinking Lab*, dan *Space Odyssey*.

2. **4 Dunia Petualangan & 80 Misi Pembelajaran Terstruktur:**

Dunia 1: Number City (Numerasi & Belanja) — 20 Misi

Skenario belanja toko kue, pecahan uang kembalian, deret aritmetika jembatan angka, lampu kristal pola, dan estimasi hitungan.

Dunia 2: Discovery Lab (Sains & Alam) — 20 Misi

Eksperimen fotosintesis bunga matahari, optika bayangan panggung, siklus air hidrologi, massa benda, dan suhu.

Dunia 3: Thinking Lab (Computational Thinking & Algoritma) — 20 Misi

Navigasi sekuensial robot Botty, percabangan kondisional IF-ELSE, optimasi loop pengulangan, dan algoritma pengurutan.

Dunia 4: Space Odyssey (Sains Antariksa & Navigasi) — 20 Misi

Kalibrasi sudut roket angkasa, koordinat rasi bintang Kartesius, navigasi wahana rover Mars, dan eksplorasi stasiun orbit.

3. **8 Karakter Avatar 3D Anak Manusia & Podium Preview:**

Pilihan 8 karakter anak manusia berdaya inspiratif (*Kian, Sera, Raka, Nara, Dika, Bayu, Fajar, Luna*).

Tampilan form registrasi dilengkapi kartu potret besar, badge centang aktif, dan panggung podium 3D interaktif yang langsung merespons pilihan avatar.

4. **Siklus Hidup Misi 7 Langkah (7-Step Mission Lifecycle):**

1. *Story:* Skenario masalah kontekstual yang dihadapi.
2. *Learn:* Rahasia konsep dan tujuan pembelajaran.
3. *Challenge:* Arena interaktif dengan kanvas teka-teki dan panel aksi anak.
4. *Feedback:* Umpan balik langsung dari server (benar/salah) serta modal perayaan di tengah layar.
5. *Reflection:* Pertanyaan refleksi esensial untuk menguji pemahaman mendalam.
6. *Reward:* Penghargaan bintang (1–3 ⭐), rincian XP, dan animasi bintang berjenjang.
7. *Unlock:* Pembukaan node misi berikutnya di peta dunia secara otomatis.

5. **Sahabat Cerdas AI MIKO Multimodal (AI Companion):**

Bantuan berjenjang (*Scaffolding 3-Tier Hints*): Level 1 (Pertanyaan pemantik), Level 2 (Petunjuk fokus), Level 3 (Langkah konkret tanpa membocorkan jawaban).

Suara lisan (*Text-to-Speech*) berbahasa Indonesia dengan nada ramah anak laki-laki (pitch 1.25, rate 1.05) + Fallback Audio Studio ArdiNeural.

Posisi *dock* samping atas (*dock-side-top*) saat misi berlangsung agar tidak menutupi arena teka-teki.

Panduan konkret di setiap panggung tantangan ("Apa yang harus kamu lakukan?").

6. **Dashboard Siswa Terpadu:**

Kartu profil dengan bilah level dan progres XP visual.

Rekomendasi Misi Hari Ini dengan tombol akses instan.

Status penyelesaian 4 dunia petualangan dengan kartu neo-brutalist.

Bilah jejak keterampilan (*Numerasi*, *Sains*, dan *Pola & Komputasi*).

7. **Autentikasi Bersih & Gamifikasi Anti-Race Condition:**

Halaman Login & Registrasi berdesain Neo-Brutalist dengan footer khusus auth yang rapi tanpa duplikasi navbar, menampilkan kredit "*Website ini dibuat oleh Hendrik Wildansyah.*"

Transaksi database bergaransi idempotensi (anti-duplikasi reward, proteksi replay abuse maksimal 3x per hari, persistensi multi-perangkat via Docker volume).

---

4. Aturan Kerja AI Agent (System Prompt & Operational Rules)

AI Agent wajib mematuhi 5 pilar aturan kerja berikut:

A. Kualitas Kode & Integritas Arsitektur (Code Quality)

Pertahankan struktur arsitektur PHP Native MVC yang sudah ada. Jangan mencampur logika query database di dalam controller atau view template.

Tulis kode JavaScript secara modular dengan penamaan variabel dan fungsi yang deskriptif.

Wajib menyertakan komentar berbahasa Indonesia yang jelas pada fungsi logika inti dan kalkulasi.

Hindari ketergantungan pustaka eksternal pihak ketiga jika fitur dapat dibangun secara native dan ringan.

B. Desain Ramah Anak (Child-Friendly & Accessible UI/UX)

Ukuran tipografi terbaca jelas: teks paragraf minimal **16px–18px**, judul **22px–34px** dengan font ramah anak (`Fredoka` dan `Plus Jakarta Sans`).

Elemen interaktif berukuran besar dengan target sentuh minimal **44px × 44px** dan sudut melengkung ramah (*rounded pill* / 16px–24px).

Kontras warna teks dan latar belakang memenuhi standar WCAG (tidak menyilaukan mata anak).

Tampilan harus *mobile-first*, fleksibel di layar ponsel pintar, tablet, maupun monitor desktop.

Gunakan umpan balik visual (*micro-animations*, modal selebrasi di tengah layar, konfeti) dan umpan balik audio ceria saat aksi anak berhasil.

C. Keamanan Data & Ketahanan Konkurensi (Security & Concurrency Guard)

Validasi semua input pengguna di server (*backend validation*) dan lakukan sanitasi sebelum disimpan atau dirender.

Cegah celah DOM XSS: data teks dari API/MIKO wajib dimasukkan sebagai `textContent` atau dibuat melalui elemen DOM aman, bukan disuntikkan mentah ke `innerHTML` .

Pertahankan proteksi transaksi reward: setiap pemberian XP dan bintang wajib dibungkus transaksi database ACID dengan *row locking* dan *idempotency key*.

D. Performa & Audio Ringan (Performance & Procedural Audio)

Dilarang memuat file audio MP3/WAV besar yang membebani kuota internet anak atau memperlambat loading. Gunakan sintesis nada harmonis via Web Audio API.

Selalu sediakan tombol mute/unmute suara yang menghormati kenyamanan pengguna.

Optimalkan aset gambar dengan format modern, penamaan terstruktur, dan dimensi proporsional.

E. Analisis Akar Masalah Saat Debugging (Root Cause Analysis First)

Jika terjadi bug atau kegagalan tes: **AI AGENT DILARANG LANGSUNG MENULIS ULANG KODE TANPA PENJELASAN.**

Wajib memberikan analisis akar masalah (*root cause analysis*) terlebih dahulu secara runtut (gejala, letak kesalahan pada file/baris, penyebab logika gagal), baru kemudian menyajikan kode perbaikan yang teruji.

Jalankan seluruh suite pengujian otomatis (`test_all_endpoints.php` , `test_suite.php` , `test_puzzle_validators.php` , `test_dom_xss.js` , `test_concurrency_race.php`) untuk memastikan hasil perbaikan lulus 100%.